

[별표 2]

고위험 첨단재생의료 임상연구용 인체세포등의 채취·검사·처리·보관방법 및
타당성에 대한 문서 작성방법(제4조제2호 관련)

I. 총칙

첨단재생의료 임상연구용 인체세포등의 특성에 따라 일부 항목의 작성요령이 적용되지 않을 수도 있다. 유전자변형세포의 유전자변형에 사용되는 벡터도 이 양식에 준하여 정보를 작성·제출한다.

II. 자료목차

자료의 목차를 기재한다.

III. 본문

1. 일반정보

가. 명칭

원료세포 등의 명칭을 아래 사항을 포함하여 작성한다.

- 자가/동종 여부 또는 기원 중
- 기원조직
- 세포종류

나. 구조

해당사항이 있는 경우 구조, 구성성분에 대한 정보를 기재한다.

다. 일반적 특성

투여용 인체세포등의 물리화학적 특성, 생물학적 활성(즉, 제품이 미리 정의된 생물학적 효과를 수행하는 특이적 능력 등) 및 기타 중요한 특성을 기재한다. 예상되는 작용기전을 기술한다.

라. 투여용 인체세포등의 개요와 조성

투여용 인체세포등에 포함된 모든 성분과 분량 목록, 각 성분의 기능, 품질 관련기준을 서술한다. 용기유형 및 투여경로에 대해 간략히 기재한다.

2. 채취 및 처리

가. 세포처리시설

채취, 검사, 처리에 관련된 모든 기관·업체 등의 명칭, 주소, 책임부과범위를 기재한다.

나. 처리방법 및 처리공정관리

1회 처리규모를 기재한다. 원료조직 채취부터 환자에게 투여되는 형태가 될 때까지 단위공정별로 사용하는 물질(시약, 배지, 기기 등), 처리방법, 공정관리 등을 포함하여 표 형식으로 기재한다. 세포채취부터 수집까지 걸리는 대략적인 시간을 공정별로 구분하여 기재하고 동결 보관 등 중간보관 단계가 있을 경우 보관조건(온도, 분량, 용기 등) 및 보관기간을 기재한다. 처리공정흐름도를 기재한다.

다. 원료관리

1) 원료 물질

인체세포등의 채취·처리에 사용하는 물질(예: 세포 배양 배지, 성장 인자, 용매, 시약, 정제용 컬럼)들의 사용되는 공정을 포함한 목록을 작성하고 품질관리 기준을 기재한다.

생물 유래 원료 물질은 아래의 정보를 기재한다.

가) 종류, 기원, 제조원, 사용되는 제조 단계, 용도, 사용 적합성 등

나) 바이러스 안전성 정보에 대한 자료

다) 반추동물 유래 성분인 경우 전염성해면상뇌증(TSE, Transmissible Spongiform Encephalopathy) 감염을 방지하기 위한 원료 선택(기원 동물의 명칭, 출생, 성장 및 도살된 지역에 관한 정보, 연령, 사용 부위 등)과/또는 처리방법 또는 미감염을 입증할 수 있는 증명서

2) 세포

인체(또는 동물)로부터 직접 유래된 세포(조직)에 대해서는 아래의 내용을 참고하여 기재한다.

가) 세포의 출처(예; 피부진피조직, 말초혈액 등)

나) 기증자 적합성 자료(공여자 선택기준 포함)

다) 세포 가동화 방법(예. GM-CSF 투여등)

라) 수집방법(예: 수술, 백혈구분반술 등) 및 제조소까지 운송 조건

(1) 자가세포의 경우 기증자(연구대상자)에 존재할 수 있는 병원균이 전염가능성이 있는지 판단하여야 하고, 제조과정 중 작업자 등 환자 이외의 사람에 전염되는 것을 방지할 목적으로 세포 기증자 제외기준을 마련하는 것이 필요하다.

(2) 동종세포의 경우에 기증자적합성검사를 실시하여야 한다.

(가) 기증자 적합성 평가 기준과 평가결과

(나) 필요 시 조직 타이핑 검사(HLA typing)자료

(다) 제대혈 또는 산모유래 물질이거나 신생아(0~27일)로부터 유래된 경우는 산모의 적합성에 관한 내용, 기증자적합성 검사 방법 및 기증자의 혈청학적, 진단학적, 임상적 자료

(3) 동물유래 세포의 경우 기원동물에 대해 동물의 사육, 건강상태 모니터링 결과를 포함하여 원료로 사용하기에 적합함을 입증하는 자료를 제출해야 한다.

3) 세포은행 시스템과 특성분석 및 시험

세포은행을 구축한 경우 세포은행의 생성, 검증 및 보관 관련 정보를 기재한다.

라. 주요공정 및 중간체 관리

중간보관단계가 있는 경우 품질관리방안, 저장 기간, 저장 조건을 기재하고 근거자료를 제시한다.

마. 무균공정 검증

무균이 유지되어야 하는 공정에 대해 무균공정 검증을 실시하고 결과를 기재한다.

바. 처리공정 변경

비임상시험에 사용한 물질과 임상연구에 사용하는 물질의 처리방법에 변경사항이 있거나 임상연구 승인후 처리방법에 변경사항이 있을 경우 그 변경이 인체세포등의 특성에 유의한 영향을 미치지 않음을 확인할 수 있는 자료를 제출해야 한다.

3. 특성

가. 구조 및 기타 특성

원료세포등 및 목적산물의 일반적 성질, 구조, 물리화학적 특성 및 생물학적 특성 등의 정보를 기재한다.

나. 불순물

공정 관련 불순물(예: 배양보조세포, 배지 잔류물) 및 제품 관련 불순물(예: 목적세포외 세포, 분해 산물, 집합체)을 기재한다. 최고 투여 용량에 대한 최대 함량을 포함하여 불순물에 대한 정량적 정보를 기재한다.

4. 투여용 인체세포등의 검사

처리공정 중에 수행하는 검사, 중간체 및 투여용 인체세포등에 대해 수행하는 검사에 대해 아래 형식에 따라 각각 기재한다.

가. 적합기준

임상연구에 사용되는 인체세포등의 기준은 인체세포등의 품질을 충분히 관리하기 위해 사용되는 시험항목과 허용기준을 정하여 기재한다. 함량, 확인 및 순도 시험은 필수항목이다. 불순물은 안전성을 고려하여 상한치를 설정한다. 인체세포등의 미생물학적 품질을 명시한다.

나. 시험방법

기준에 포함된 모든 시험에 대해 시험방법을 기재한다.

다. 시험방법 적합성

사용되는 시험방법의 적합성 검증결과를 요약하여 작성한다. 검증항목(특이성, 직선성, 범위, 정확성, 정밀성, 정량한계 및 검출한계 등)별 검증결과를 표 서식으로 기재한다.

라. 검사결과

해당 임상연구에 사용될 인체세포등의 품질을 입증하기 위해 임상연구에 사용하는 처리단위 또는 그를 대표할 수 있는 처리단위의 분석결과와 비임상시험물질의 분석결과도 함께 표로 기재한다.

각 처리단위의 용도, 처리장소, 적합기준 및 시험 결과를 목록으로 작성한다.

마. 기준 설정근거

시험항목의 적합기준에 대한 근거를 기재한다. 기준 설정 근거는 검사 시 사용되는 시험법을 고려하여 관련 연구 자료, 비임상시험물질의 분석결과 등을 기초로 한다.

바. 표준품 또는 표준물질

검사에 표준품이나 표준물질을 사용하는 경우 그에 대한 정보를 기술한다.

5. 용기 및 포장

투여용 인체세포등을 보관하는데 사용되는 용기와 포장의 정보를 서술한다. 용기와 포장이 안전성, 인체세포등 손상·오염 보호 등에서 적합함을 설명해야 한다.

6. 보관

가. 보관조건 및 사용기한

설정된 보관조건과 사용기간을 기재하고, 이의 근거가 되는 투여용 인체세포등의 안정성 시험결과를 요약한다.

안정성시험에 사용된 인체세포등의 품질은 계획된 임상연구에 사용될 인체세포등의 품질을 대표할 수 있어야 한다.

안정성시험의 대상이 되는 인체세포등은 임상연구에 사용될 투여용 인체세

포등의 직접용기와 동일한 용기에 담아서 보관한다. 불가피한 경우 크기를 줄인 용기의 사용이 허용될 수도 있다.

안정성시험은 제시된 보관 조건에서 투여용 인체세포등의 안정성을 평가하여야 한다.

해동, 재용해, 희석 또는 혼합 후 사용하려는 인체세포등은 사용중 안정성 자료를 기재한다. 해동 또는 재용해 후 바로 사용할 경우 이런 자료가 요구되지 않는다.

나. 보관기간 설정근거

임상연구용 인체세포등의 처리 공정을 대표하는 1개 이상의 처리단위에 대해 안정성 자료를 기재한다.

안정성 자료는 표 서식으로 요약하고, 조성, 보관 조건, 측정 시점, 시험방법, 허용 기준 및 결과를 기재한다.

정량적 항목은 실제 수치를 기재한다. 관찰된 자료의 경향이 제시되어야 한다.